UJIAN TENGAH SEMESTER

ANALITIK DAN VISUALISASI DATA

DATA PENJUALAN SEPATU

Disusun oleh:

Kenny Giovanni Gavra (2509116003)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan analisis dan visualisasi data penjualan sepatu ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk penerapan analisis data menggunakan metode *Exploratory Data Analysis (EDA)* untuk memahami pola penjualan, perilaku konsumen, serta hubungan antar variabel yang memengaruhi pendapatan penjualan sepatu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan selama proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya analisis dan visualisasi data dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB 1 Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1

BAB 2 Pembahasan **3**

2.1 Business Understanding 3

2.2 Data Understanding 3

2.2.1 Import Library 4

2.2.2 Memuat Dataset 4

2.2.3 Melihat Informasi Dataset 5

2.2.4 Melihat Informasi Statistik Deskriptif 6

2.2.5 Pengecekan Tipe Data 7

2.2.6 Pengecekan Inconsistent Values 8

2.2.7 Pengecekan Missing Values 12

2.2.8 Pengecekan Duplicated Values 12

2.2.9 Pengecekan Outliers 13

2.3 Exploratory Data Analysis (EDA) 14

2.3.1 Comparison 14

2.3.2 Composition 18

2.3.3 Distribution 20

2.3.4 Relationship 23

BAB 3 Penutup **26**

3.1 Kesimpulan 26

DAFTAR PUSTAKA **27**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Memuat Dataset 5
Gambar 2.2 Informasi Dataset 5
Gambar 2.3 Informasi Statistik Deskriptif 6
Gambar 2.4 Pengecekan Tipe Data 7
Gambar 2.5 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Sale_ID 8
Gambar 2.6 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Date 9
Gambar 2.7 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Brand 10
Gambar 2.8 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Shoe_Type 10
Gambar 2.9 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Color 11
Gambar 2.10 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Country 11
Gambar 2.11 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Sales_Channel 11
Gambar 2.12 Pengecekan Missing Values 12
Gambar 2.13Pengecekan Duplicated Values 13
Gambar 2.14 Pengecekan Outliers 14
Gambar 2.15 Bar Chart Jenis Sepatu Berdasarkan Jumlah Terjual 15
Gambar 2.16 Bar Chart Brand Sepatu Berdasarkan Total Pendapatan 17
Gambar 2.17 Pie Chart Metode Penjualan Berdasarkan Total Transaksi 19
Gambar 2.18 Histogram Distribusi Harga Per Unit (USD) 21
Gambar 2.19 Histogram Distribusi Jumlah Unit Sepatu Terjual 21
Gambar 2.20 Histogram Distribusi Total Pendapatan Setiap Transaksi 22
Gambar 2.21 Heatmap Hubungan Antar Semua Kolom Numerik 24

BAB 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Industri alas kaki merupakan salah satu sektor dalam industri fashion yang mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya jumlah merek serta kemudahan akses penjualan melalui platform offline maupun digital. Kondisi ini menciptakan persaingan bisnis yang semakin kompetitif sehingga perusahaan dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Dalam situasi tersebut, pemanfaatan data historis penjualan menjadi sangat penting untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, serta pola permintaan produk.

Namun, pada praktiknya banyak perusahaan belum memanfaatkan data transaksi secara optimal untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi produk yang paling diminati konsumen, memahami faktor penyebab naik turunnya penjualan, serta memprediksi perubahan permintaan berdasarkan musim atau periode tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan operasional, seperti ketidaksesuaian jumlah stok, penetapan harga yang kurang efektif, hingga kurang tepatnya strategi pemasaran yang diterapkan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis data penjualan sepatu secara menyeluruh untuk menghasilkan wawasan bisnis yang akurat dan relevan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik, serta membangun budaya pengambilan keputusan yang berbasis data secara berkelanjutan.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola penjualan sepatu berdasarkan data historis transaksi guna menghasilkan wawasan bisnis yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara lebih akurat dan efektif. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang paling diminati konsumen, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi penjualan, serta memahami perubahan pola permintaan pada periode tertentu. Selain itu, hasil analisis diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi penetapan harga yang lebih responsif terhadap kondisi pasar, mengoptimalkan manajemen stok agar lebih efisien,

serta menentukan target pasar yang lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis secara berkelanjutan.

BAB 2
Pembahasan

2.1 Business Understanding

Tahapan Business Understanding dilakukan untuk memahami permasalahan bisnis yang dihadapi perusahaan dalam industri alas kaki serta menetapkan tujuan analisis yang akan dilakukan. Dataset yang digunakan dalam analisis ini mencakup berbagai informasi transaksi penjualan sepatu, seperti waktu transaksi, jenis atau kategori produk, jumlah penjualan, harga produk, serta total nilai transaksi pada periode tertentu. Meskipun perusahaan telah memiliki data historis penjualan, pemanfaatan data tersebut masih belum optimal untuk menghasilkan informasi bisnis yang akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis.

Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengetahui produk yang paling diminati konsumen, memahami faktor yang memengaruhi fluktuasi penjualan, serta mengidentifikasi pola permintaan pada waktu tertentu. Akibatnya, proses penentuan strategi harga, pengelolaan stok, dan penetapan target pasar masih banyak bergantung pada perkiraan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan operasional. Padahal, pemahaman terhadap pola penjualan dan perilaku konsumen sangat penting agar perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, serta memaksimalkan potensi penjualan dan keuntungan perusahaan secara berkelanjutan.

2.2 Data Understanding

Tahapan Data Understanding dilakukan untuk memahami dataset penjualan sepatu secara menyeluruh sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mengenali struktur data, jenis data, kualitas data, serta hubungan antar variabel sehingga dapat menentukan metode analisis yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan interpretasi data. Selain itu, tahapan ini juga membantu menemukan pola, tren, dan insight awal yang dapat dijadikan dasar dalam proses visualisasi data maupun pengambilan keputusan bisnis.

Dalam penelitian ini digunakan dataset penjualan sepatu yang berisi informasi transaksi pada setiap pembelian yang terjadi, seperti jenis produk, jumlah pembelian, harga produk, serta total nilai penjualan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis performa penjualan produk, mengidentifikasi produk dengan penjualan terbaik, serta memahami pola permintaan konsumen sehingga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, penetapan harga, dan pengelolaan stok secara lebih efektif.

Dataset yang digunakan berasal dari file berformat CSV (Comma Separated Values) yang memuat beberapa atribut penting, seperti tanggal transaksi, kategori produk, jumlah penjualan, harga produk, serta total nilai transaksi. Jenis data pada dataset ini terdiri atas data numerik, seperti jumlah penjualan dan harga produk, serta data kategorikal, seperti jenis produk. Proses analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa pustaka untuk pengolahan dan visualisasi data.

2.2.1 Import Library

Kode Program:

```
import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns
```

Kode tersebut digunakan untuk mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan dalam proses analisis data. Pandas digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data, Seaborn dan Matplotlib untuk membuat visualisasi grafik, dan NumPy untuk perhitungan numerik.

2.2.2 Memuat Dataset

Kode Program:

```
file = '/content/drive/MyDrive/Dataset AVD/shoes_sales_dataset.csv'

df = pd.read_csv(file)

df
```

Kode tersebut digunakan untuk membaca file CSV yang berlokasi di Google Drive ke dalam DataFrame df menggunakan pandas. Setelah itu, df ditampilkan untuk melihat isi data yang telah dimuat.

Output:

	Sale_ID	Date	Brand	Shoe_Type	Color	Country	Sales_Channel	Price_USD	Units_Sold	Revenue_USD
0	S1	2025-11-24	Nike	Boots	Blue	UK	Online	112.40	4	449.60
1	S2	2025-03-13	Skechers	Boots	Grey	USA	Mall	239.16	4	956.64
2	S3	2025-08-05	Nike	Running	White	UK	Mall	191.04	2	382.08
3	S4	2025-11-05	New Balance	Casual	Green	UAE	Mall	161.70	1	161.70
4	S5	2025-10-07	Adidas	Formal	Grey	France	Online	64.32	14	900.48
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	S996	2025-06-06	Puma	Sneakers	Red	India	Online	50.15	6	300.90
996	S997	2025-08-14	Adidas	Casual	Green	France	Online	231.81	2	463.62
997	S998	2025-02-13	Skechers	Running	White	India	Online	60.10	4	240.40
998	S999	2025-05-28	Puma	Boots	Black	France	Retail Store	239.05	1	239.05
999	S1000	2025-08-30	Puma	Casual	Green	India	Online	128.12	1	128.12

1000 rows × 10 columns

Gambar 2.1 Memuat Dataset

2.2.3 Melihat Informasi Dataset

Kode Program:

```
df.info()
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan informasi umum dari dataset, seperti jumlah data, nama kolom, tipe data setiap kolom, serta jumlah nilai yang tidak kosong pada masing-masing kolom.

Output:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 10 columns):
 #   Column         Non-Null Count  Dtype
---  ------         --------------  -----
 0   Sale_ID        1000 non-null   object
 1   Date           1000 non-null   object
 2   Brand          1000 non-null   object
 3   Shoe_Type      1000 non-null   object
 4   Color          1000 non-null   object
 5   Country        1000 non-null   object
 6   Sales_Channel  1000 non-null   object
 7   Price_USD      1000 non-null   float64
 8   Units_Sold     1000 non-null   int64
 9   Revenue_USD    1000 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(7)
memory usage: 78.3+ KB
```

Gambar 2.2 Informasi Dataset

Berdasarkan data tersebut, dataset terdiri dari 1000 baris data dan 10 kolom. Kolom *Sale_ID* berisi id unik transaksi. Kolom *Date* berisi tanggal terjadinya transaksi. Kolom *Brand* berisi merk sepatu yang dijual. Kolom *Shoe_Type* menunjukkan jenis sepatu yang dijual. Kolom *Color* berisi warna sepatu yang dijual. Kolom *Country* berisi negara tempat penjualan. Kolom *Sales_Channel* berisi tempat penjualan. Kolom *Price_USD* berisi harga per unit dalam dolar amerika. Kolom *Units_Sold* berisi jumlah unit terjual. Dan terakhir kolom *Revenue_USD* berisi total pendapatan pada setiap transaksi.

2.2.4 Melihat Informasi Statistik Deskriptif

Kode Program:

```
df.describe(include='all')
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari seluruh kolom pada dataset, baik yang bertipe numerik maupun non-numerik, seperti jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta informasi frekuensi pada data kategorikal.

Output:

	Sale_ID	Date	Brand	Shoe_Type	Color	Country	Sales_Channel	Price_USD	Units_Sold	Revenue_USD
count	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000.000000	1000.000000	1000.00000
unique	1000	342	6	6	6	7	3	NaN	NaN	NaN
top	S1000	2025-04-24	Skechers	Sneakers	Grey	UAE	Retail Store	NaN	NaN	NaN
freq	1	9	196	178	178	154	339	NaN	NaN	NaN
mean	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	137.856420	10.584000	1453.18603
std	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	64.270059	5.842181	1112.32648
min	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	31.020000	1.000000	32.38000
25%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	81.915000	6.000000	561.05000
50%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	139.295000	10.000000	1132.62500
75%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	193.752500	16.000000	2163.35000
max	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	249.940000	20.000000	4938.40000

Gambar 2.3 Informasi Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dataset penjualan sepatu terdiri dari 1000 data dan tidak ditemukan missing values pada setiap kolom sehingga dataset tergolong lengkap dan siap digunakan untuk proses analisis lebih lanjut. Pada variabel *Price_USD*, nilai mean sebesar 137,8 lebih rendah dibandingkan median sebesar 139,2 yang menunjukkan adanya beberapa outlier bernilai rendah sehingga distribusi data cenderung

miring ke kiri (*left-skewed*). Sementara itu, pada variabel *Units_Sold*, nilai mean sebesar 10,5 sedikit lebih tinggi dibandingkan median sebesar 10 yang mengindikasikan adanya beberapa outlier dan distribusi data cenderung miring ke kanan (*right-skewed*). Hal serupa juga terlihat pada variabel *Revenue_USD* dengan mean sebesar 1453,1 dan median sebesar 1132,6, yang menunjukkan distribusi data *right-skewed* akibat adanya beberapa nilai pendapatan yang sangat tinggi. Dari sisi rentang nilai, variabel *Price_USD* memiliki nilai minimum 31 dan maksimum 249,9 yang menunjukkan variasi harga produk cukup besar. Variabel *Units_Sold* memiliki rentang nilai dari 1 hingga 20 yang menandakan variasi jumlah unit terjual tergolong moderat, sedangkan variabel *Revenue_USD* memiliki rentang sangat lebar dari 32,3 hingga 4938,4 yang menunjukkan adanya perbedaan besar pada total pendapatan tiap transaksi. Selain itu, hasil standar deviasi menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi, terutama pada variabel *Revenue_USD* dengan standar deviasi sebesar 1112,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pendapatan transaksi memiliki penyebaran data yang sangat beragam.

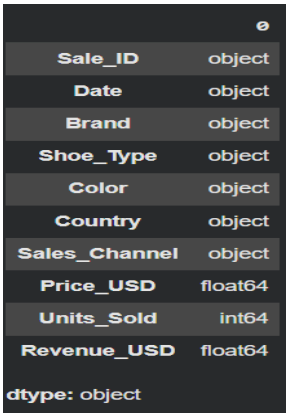
2.2.5 Pengecekan Tipe Data

Kode Program:

```
df.dtypes
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom pada dataset. Informasi ini membantu mengetahui apakah data bertipe numerik, teks, atau kategori sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.

Output:



	0
Sale_ID	object
Date	object
Brand	object
Shoe_Type	object
Color	object
Country	object
Sales_Channel	object
Price_USD	float64
Units_Sold	int64
Revenue_USD	float64

dtype: object

Gambar 2.4 Pengecekan Tipe Data

Dari gambar pengecekan tipe data diatas dapat dilihat pada kolom-kolom dataset ini sudah sesuai dengan kolom itu sendiri.

2.2.6 Pengecekan Inconsistent Values

- Kolom Sale_ID

Kode Program:

```
print(df['Sale_ID'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Sale_ID*. Hal ini bertujuan untuk melihat variasi id penjualan yang ada pada dataset.

Output:

```
['S1' 'S2' 'S3' 'S4' 'S5' 'S6' 'S7' 'S8' 'S9' 'S10' 'S11' 'S12' 'S13'
 'S14' 'S15' 'S16' 'S17' 'S18' 'S19' 'S20' 'S21' 'S22' 'S23' 'S24' 'S25'
 'S26' 'S27' 'S28' 'S29' 'S30' 'S31' 'S32' 'S33' 'S34' 'S35' 'S36' 'S37'
 'S38' 'S39' 'S40' 'S41' 'S42' 'S43' 'S44' 'S45' 'S46' 'S47' 'S48' 'S49'
 'S50' 'S51' 'S52' 'S53' 'S54' 'S55' 'S56' 'S57' 'S58' 'S59' 'S60' 'S61'
 'S62' 'S63' 'S64' 'S65' 'S66' 'S67' 'S68' 'S69' 'S70' 'S71' 'S72' 'S73'
 'S74' 'S75' 'S76' 'S77' 'S78' 'S79' 'S80' 'S81' 'S82' 'S83' 'S84' 'S85'
 'S86' 'S87' 'S88' 'S89' 'S90' 'S91' 'S92' 'S93' 'S94' 'S95' 'S96' 'S97'
 'S98' 'S99' 'S100' 'S101' 'S102' 'S103' 'S104' 'S105' 'S106' 'S107'
 'S108' 'S109' 'S110' 'S111' 'S112' 'S113' 'S114' 'S115' 'S116' 'S117'
 'S118' 'S119' 'S120' 'S121' 'S122' 'S123' 'S124' 'S125' 'S126' 'S127'
 'S128' 'S129' 'S130' 'S131' 'S132' 'S133' 'S134' 'S135' 'S136' 'S137'
 'S138' 'S139' 'S140' 'S141' 'S142' 'S143' 'S144' 'S145' 'S146' 'S147'
 'S148' 'S149' 'S150' 'S151' 'S152' 'S153' 'S154' 'S155' 'S156' 'S157'
 'S158' 'S159' 'S160' 'S161' 'S162' 'S163' 'S164' 'S165' 'S166' 'S167'
 'S168' 'S169' 'S170' 'S171' 'S172' 'S173' 'S174' 'S175' 'S176' 'S177'
 'S178' 'S179' 'S180' 'S181' 'S182' 'S183' 'S184' 'S185' 'S186' 'S187'
 'S188' 'S189' 'S190' 'S191' 'S192' 'S193' 'S194' 'S195' 'S196' 'S197'
 'S198' 'S199' 'S200' 'S201' 'S202' 'S203' 'S204' 'S205' 'S206' 'S207'
 'S208' 'S209' 'S210' 'S211' 'S212' 'S213' 'S214' 'S215' 'S216' 'S217'
 'S218' 'S219' 'S220' 'S221' 'S222' 'S223' 'S224' 'S225' 'S226' 'S227'
 'S228' 'S229' 'S230' 'S231' 'S232' 'S233' 'S234' 'S235' 'S236' 'S237'
 'S238' 'S239' 'S240' 'S241' 'S242' 'S243' 'S244' 'S245' 'S246' 'S247'
 'S248' 'S249' 'S250' 'S251' 'S252' 'S253' 'S254' 'S255' 'S256' 'S257'
 'S258' 'S259' 'S260' 'S261' 'S262' 'S263' 'S264' 'S265' 'S266' 'S267'
 'S268' 'S269' 'S270' 'S271' 'S272' 'S273' 'S274' 'S275' 'S276' 'S277'
 'S278' 'S279' 'S280' 'S281' 'S282' 'S283' 'S284' 'S285' 'S286' 'S287'
 'S288' 'S289' 'S290' 'S291' 'S292' 'S293' 'S294' 'S295' 'S296' 'S297'
 'S298' 'S299' 'S300' 'S301' 'S302' 'S303' 'S304' 'S305' 'S306' 'S307'
 'S308' 'S309' 'S310' 'S311' 'S312' 'S313' 'S314' 'S315' 'S316' 'S317'
 'S318' 'S319' 'S320' 'S321' 'S322' 'S323' 'S324' 'S325' 'S326' 'S327'
 'S328' 'S329' 'S330' 'S331' 'S332' 'S333' 'S334' 'S335' 'S336' 'S337'
 'S338' 'S339' 'S340' 'S341' 'S342' 'S343' 'S344' 'S345' 'S346' 'S347'
 'S348' 'S349' 'S350' 'S351' 'S352' 'S353' 'S354' 'S355' 'S356' 'S357'
 'S358' 'S359' 'S360' 'S361' 'S362' 'S363' 'S364' 'S365' 'S366' 'S367'
 'S368' 'S369' 'S370' 'S371' 'S372' 'S373' 'S374' 'S375' 'S376' 'S377'
 'S378' 'S379' 'S380' 'S381' 'S382' 'S383' 'S384' 'S385' 'S386' 'S387'
 'S388' 'S389' 'S390' 'S391' 'S392' 'S393' 'S394' 'S395' 'S396' 'S397'
 'S398' 'S399' 'S400' 'S401' 'S402' 'S403' 'S404' 'S405' 'S406' 'S407'
 'S408' 'S409' 'S410' 'S411' 'S412' 'S413' 'S414' 'S415' 'S416' 'S417'
 'S418' 'S419' 'S420' 'S421' 'S422' 'S423' 'S424' 'S425' 'S426' 'S427'
 'S428' 'S429' 'S430' 'S431' 'S432' 'S433' 'S434' 'S435' 'S436' 'S437'
 'S438' 'S439' 'S440' 'S441' 'S442' 'S443' 'S444' 'S445' 'S446' 'S447'
 'S448' 'S449' 'S450' 'S451' 'S452' 'S453' 'S454' 'S455' 'S456' 'S457'
 'S458' 'S459' 'S460' 'S461' 'S462' 'S463' 'S464' 'S465' 'S466' 'S467'
 'S468' 'S469' 'S470' 'S471' 'S472' 'S473' 'S474' 'S475' 'S476' 'S477'
 'S478' 'S479' 'S480' 'S481' 'S482' 'S483' 'S484' 'S485' 'S486' 'S487'
 'S488' 'S489' 'S490' 'S491' 'S492' 'S493' 'S494' 'S495' 'S496' 'S497'
 'S498' 'S499' 'S500' 'S501' 'S502' 'S503' 'S504' 'S505' 'S506' 'S507'
```

Gambar 2.5 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Sale_ID

Dari gambar diatas dapat dilihat pada kolom *Sale_ID* semua data memiliki format yang konsisten.

- Kolom Date

Kode Program:

```
print(df['Date'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Date*. Hal ini bertujuan untuk melihat variasi tanggal penjualan yang ada pada dataset.

Output:

```
['2025-11-24' '2025-03-13' '2025-08-05' '2025-11-05' '2025-10-07'
 '2025-03-23' '2025-02-22' '2025-11-06' '2025-07-13' '2025-10-23'
 '2025-05-29' '2025-11-22' '2025-05-17' '2025-05-06' '2025-10-13'
 '2025-06-11' '2025-03-15' '2025-05-15' '2025-03-12' '2025-03-20'
 '2025-07-15' '2025-12-15' '2025-06-24' '2025-06-02' '2025-10-04'
 '2025-02-27' '2025-02-10' '2025-03-06' '2025-09-28' '2025-12-20'
 '2025-07-11' '2025-02-02' '2025-04-23' '2025-02-04' '2025-12-09'
 '2025-02-19' '2025-01-28' '2025-05-08' '2025-04-04' '2025-02-20'
 '2025-03-27' '2025-01-31' '2025-05-27' '2025-09-07' '2025-10-05'
 '2025-09-02' '2025-04-06' '2025-07-26' '2025-11-14' '2025-05-16'
 '2025-02-07' '2025-02-05' '2025-12-27' '2025-10-11' '2025-02-24'
 '2025-06-25' '2025-05-09' '2025-01-23' '2025-08-15' '2025-02-08'
 '2025-03-17' '2025-07-03' '2025-10-14' '2025-04-01' '2025-01-20'
 '2025-04-27' '2025-05-23' '2025-12-14' '2025-10-25' '2025-06-10'
 '2025-04-08' '2025-10-03' '2025-11-16' '2025-06-08' '2025-03-07'
 '2025-03-31' '2025-06-05' '2025-06-14' '2025-08-31' '2025-11-21'
 '2025-04-26' '2025-11-09' '2025-12-23' '2025-12-19' '2025-09-23'
 '2025-08-22' '2025-06-12' '2025-08-17' '2025-11-23' '2025-08-14'
 '2025-06-13' '2025-12-22' '2025-06-19' '2025-07-19' '2025-01-04'
 '2025-09-06' '2025-03-26' '2025-10-31' '2025-03-11' '2025-04-19'
 '2025-05-10' '2025-06-29' '2025-05-07' '2025-07-08' '2025-03-25'
 '2025-12-13' '2025-11-04' '2025-12-05' '2025-08-04' '2025-12-29'
 '2025-05-19' '2025-05-05' '2025-01-15' '2025-05-13' '2025-01-06'
 '2025-09-08' '2025-09-09' '2025-12-21' '2025-06-30' '2025-04-09'
 '2025-04-05' '2025-10-29' '2025-06-01' '2025-10-01' '2025-12-24'
 '2025-10-21' '2025-01-27' '2025-10-16' '2025-11-07' '2025-03-22'
 '2025-05-30' '2025-08-21' '2025-03-18' '2025-11-01' '2025-02-11'
 '2025-10-28' '2025-08-29' '2025-08-12' '2025-05-28' '2025-12-03'
 '2025-07-05' '2025-04-15' '2025-12-30' '2025-02-17' '2025-09-13'
 '2025-08-30' '2025-11-03' '2025-09-05' '2025-07-30' '2025-07-17'
 '2025-06-23' '2025-12-12' '2025-01-24' '2025-03-16' '2025-03-29'
 '2025-05-04' '2025-05-11' '2025-06-03' '2025-04-12' '2025-07-22'
 '2025-01-26' '2025-02-16' '2025-03-09' '2025-05-12' '2025-08-28'
 '2025-07-23' '2025-10-02' '2025-04-30' '2025-04-24' '2025-07-29'
 '2025-03-01' '2025-07-09' '2025-08-01' '2025-05-22' '2025-11-25'
 '2025-10-17' '2025-03-08' '2025-02-28' '2025-02-25' '2025-12-04'
 '2025-09-03' '2025-08-16' '2025-06-16' '2025-11-30' '2025-07-31'
 '2025-12-18' '2025-10-15' '2025-11-26' '2025-07-25' '2025-09-29'
 '2025-05-20' '2025-02-26' '2025-12-08' '2025-01-10' '2025-07-27'
 '2025-02-09' '2025-06-28' '2025-10-24' '2025-06-15' '2025-11-20'
 '2025-07-16' '2025-10-20' '2025-02-01' '2025-11-27' '2025-09-26'
 '2025-07-18' '2025-11-28' '2025-06-20' '2025-12-02' '2025-12-17'
 '2025-02-21' '2025-06-22' '2025-04-03' '2025-07-06' '2025-08-18'
 '2025-04-10' '2025-03-24' '2025-04-25' '2025-12-28' '2025-05-03'
 '2025-06-26' '2025-01-22' '2025-01-25' '2025-08-09' '2025-08-07'
 '2025-01-16' '2025-01-17' '2025-04-13' '2025-02-03' '2025-12-31'
 '2025-08-19' '2025-03-05' '2025-08-02' '2025-08-03' '2025-09-12'
 '2025-04-21' '2025-11-02' '2025-07-07' '2025-10-09' '2025-09-17'
 '2025-09-01' '2025-10-26' '2025-12-25' '2025-03-19' '2025-09-30'
```

Gambar 2.6 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Date

Pada kolom *Date* semua data memiliki format yang sama yaitu yyyy-mm-dd. Jadi semua data pada kolom *Date* formatnya konsisten.

- Kolom Brand

Kode Program:

```
print(df[‘Brand'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Brand.* Hal ini bertujuan untuk melihat variasi merk sepatu yang ada pada dataset.

Output:

```
['Nike' 'Skechers' 'New Balance' 'Adidas' 'Puma' 'Reebok']
```

Gambar 2.7 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Brand

Pada kolom *Brand* semua data tidak ada yang memiliki kesalahan penulisan maupun duplikasi. Jadi semua data pada kolom *Brand* formatnya konsisten.

- Kolom Shoe_Type

Kode Program:

```
print(df[‘Shoe_Type'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Shoe_Type.* Hal ini bertujuan untuk melihat variasi jenis sepatu yang ada pada dataset.

Output:

```
['Boots' 'Running' 'Casual' 'Formal' 'Sports' 'Sneakers']
```

Gambar 2.8 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Shoe_Type

Pada kolom *Shoe_Type* semua data tidak ada yang memiliki kesalahan penulisan maupun duplikasi. Jadi semua data pada kolom *Shoe_Type* formatnya konsisten.

- Kolom Color

Kode Program:

```
print(df[‘Color'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Color.* Hal ini bertujuan untuk melihat variasi warna sepatu yang ada pada dataset.

Output:

```
['Blue' 'Grey' 'White' 'Green' 'Red' 'Black']
```

Gambar 2.9 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Color

Pada kolom *Color* semua data tidak ada yang memiliki kesalahan penulisan maupun duplikasi. Jadi semua data pada kolom *Color* formatnya konsisten.

- Kolom Country

Kode Program:

```
print(df[‘Country'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Country.* Hal ini bertujuan untuk melihat variasi negara tempat penjualan yang ada pada dataset.

Output:

```
['UK' 'USA' 'UAE' 'France' 'Saudi Arabia' 'India' 'Germany']
```

Gambar 2.10 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Country

Pada kolom *Country* semua data tidak ada yang memiliki kesalahan penulisan maupun duplikasi. Jadi semua data pada kolom *Country* formatnya konsisten.

- Kolom Sales_Channel

Kode Program:

```
print(df[‘Sales_Channel'].unique())
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan semua nilai unik yang terdapat pada kolom *Sales_Channel.* Hal ini bertujuan untuk melihat variasi metode penjualan yang ada pada dataset.

Output:

```
['Online' 'Mall' 'Retail Store']
```

Gambar 2.11 Pengecekan Inconsistent Values Kolom Sales_Channel

Pada kolom *Sales_Channel* semua data tidak ada yang memiliki kesalahan penulisan maupun duplikasi. Jadi semua data pada kolom *Sales_Channel* formatnya konsisten.

2.2.7 Pengecekan Missing Values

Kode Program:

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Kode tersebut digunakan untuk menghitung persentase nilai kosong (missing value) pada setiap kolom dalam dataset, lalu menampilkannya dalam bentuk DataFrame dengan kolom bernama Null Ratio in %.

Output:

	Null Ratio in %
Sale_ID	0.0
Date	0.0
Brand	0.0
Shoe_Type	0.0
Color	0.0
Country	0.0
Sales_Channel	0.0
Price_USD	0.0
Units_Sold	0.0
Revenue_USD	0.0

Gambar 2.12 Pengecekan Missing Values

Pada gambar diatas dapat diketahui kolom-kolom numerikal pada dataset ini tidak ada nilai yang hilang (*missing values*).

2.2.8 Pengecekan Duplicated Values

Kode Program:

```
df[df.duplicated()]
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan baris data yang terduplikasi pada dataset, sehingga dapat diketahui apakah terdapat data yang sama lebih dari satu kali.

Output:

```
Sale_ID  Date  Brand  Shoe_Type  Color  Country  Sales_Channel  Price_USD  Units_Sold  Revenue_USD
```

Gambar 2.13Pengecekan Duplicated Values

Pada gambar pengecekan duplikast data diatas dapat diketahui kolom-kolom di dataset ini tidak memiliki data yang terduplikasi.

2.2.9 Pengecekan Outliers

Kode Program:

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:

  q1 = df[col].quantile(0.25)

  q3 = df[col].quantile(0.75)

  iqr = q3 - q1

  lower_bound = q1 - 1.5*iqr

  upper_bound = q3 + 1.5*iqr

  outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]

  percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100

  results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})


# Dataframe dari list hasil

results_df = pd.DataFrame(results)

results_df.set_index('Kolom', inplace=True)

results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)


# Tampilkan dataframe

display(results_df)
```

Kode tersebut digunakan untuk mendeteksi persentase outlier pada setiap kolom numerik dalam dataset menggunakan metode IQR (Interquartile Range). Hasilnya kemudian disimpan dalam bentuk DataFrame untuk menunjukkan persentase data yang termasuk outlier pada masing-masing kolom.

Output:

Kolom	Persentase Outliers
Price_USD	0.0
Units_Sold	0.0
Revenue_USD	0.4

Gambar 2.14 Pengecekan Outliers

Pada data ini terlihat pada kolom Price_USD terdapat 0% outlier, kolom Units_Sold terdapat 0% outlier, dan kolom Revenue_USD terdapat 0,4% outlier.

2.3 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahapan Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dataset penjualan sepatu guna menemukan pola, tren, serta hubungan antar variabel yang terdapat dalam data. Pada tahap ini dilakukan analisis perbandingan total unit terjual berdasarkan jenis sepatu, perbandingan total pendapatan berdasarkan brand atau merek sepatu, serta analisis komposisi persentase kontribusi jumlah transaksi dari setiap metode penjualan yang digunakan. Selain itu, dilakukan pula analisis distribusi data pada variabel numerik untuk memahami karakteristik data serta analisis korelasi guna mengetahui tingkat hubungan antar variabel dalam dataset. Proses EDA dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka pengolahan dan visualisasi data sehingga dapat menghasilkan insight awal yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis terkait strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan peningkatan penjualan produk.

2.3.1 Comparison

- Membandingkan total unit terjual berdasarkan jenis sepatu

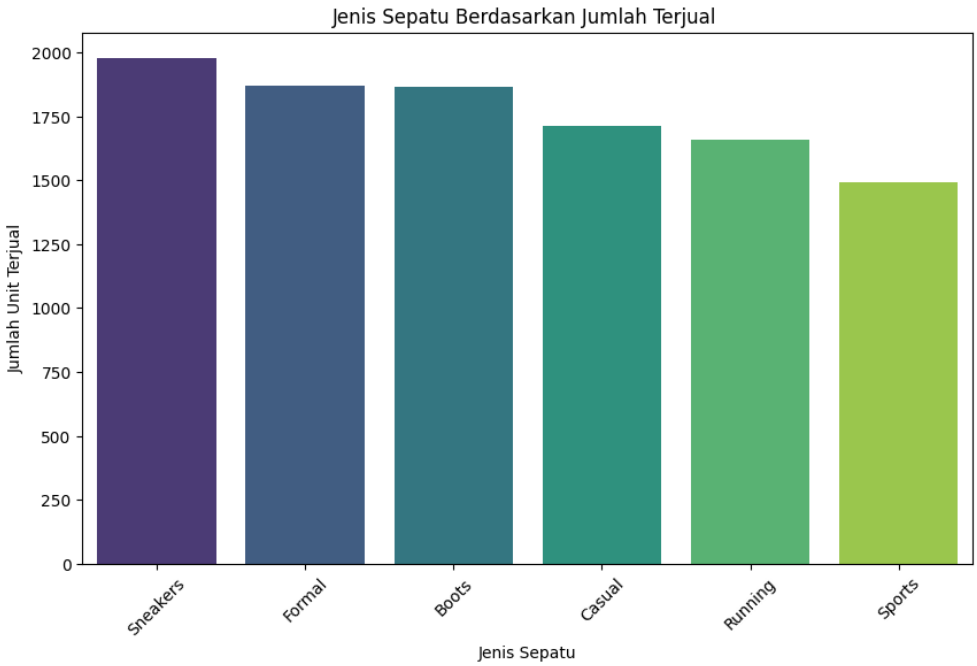
Kode Program:

```
jumlahterjual_jenissepatu = df.groupby('Shoe_Type')['Units_Sold'].sum().sort_values(ascending=False)
```

```
plt.figure(figsize=(10,6))

sns.barplot(x=jumlahterjual_jenissepatu.index, y=jumlahterjual_jenissepatu, palette='viridis',
hue=jumlahterjual_jenissepatu.index, legend=False)

plt.title('Jenis Sepatu Berdasarkan Jumlah Terjual ')

plt.xlabel('Jenis Sepatu')

plt.ylabel('Jumlah Unit Terjual')

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menghitung total unit sepatu yang terjual berdasarkan setiap jenis sepatu dengan memanfaatkan fungsi groupby() pada kolom *Shoe_Type* dan menjumlahkan nilai pada kolom *Units_Sold*. Hasil perhitungan kemudian diurutkan dari jumlah penjualan tertinggi ke terendah menggunakan sort_values(). Setelah itu, data divisualisasikan dalam bentuk grafik batang (*bar chart*) menggunakan pustaka Seaborn untuk mempermudah melihat perbandingan jumlah unit terjual pada setiap jenis sepatu. Grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, serta rotasi teks pada sumbu x agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca.

Output:



Gambar 2.15 Bar Chart Jenis Sepatu Berdasarkan Jumlah Terjual

Berdasarkan grafik batang yang ditampilkan, penjualan keenam jenis sepatu menunjukkan persaingan yang cukup kompetitif dengan selisih jumlah unit terjual yang tidak terlalu jauh. Jenis sepatu Sneakers menjadi kategori dengan penjualan tertinggi, yaitu sekitar 2.000 unit, yang menunjukkan bahwa produk tersebut paling diminati konsumen karena fleksibel digunakan dalam berbagai aktivitas. Sementara itu, jenis sepatu Formal dan Boots memiliki jumlah penjualan yang hampir setara, masing-masing berada pada kisaran 1.855–1.860 unit, sehingga dapat dikategorikan sebagai produk dengan performa penjualan tinggi setelah Sneakers. Di sisi lain, Sports menjadi jenis sepatu dengan jumlah penjualan terendah, yaitu sekitar 1.500 unit, meskipun angkanya masih tergolong cukup signifikan dibanding kategori lainnya. Secara keseluruhan, rentang penjualan yang relatif sempit antara 1.500 hingga 2.000 unit menunjukkan bahwa setiap jenis sepatu memiliki pangsa pasar yang cukup merata tanpa adanya dominasi yang terlalu besar dari satu kategori tertentu. Hasil ini mengindikasikan bahwa preferensi konsumen terhadap jenis sepatu cukup beragam, sehingga perusahaan perlu mempertahankan performa kategori unggulan sekaligus meningkatkan strategi promosi pada kategori dengan penjualan lebih rendah seperti Sports.

- Membandingkan total pendapatan berdasarkan brand/merk Sepatu

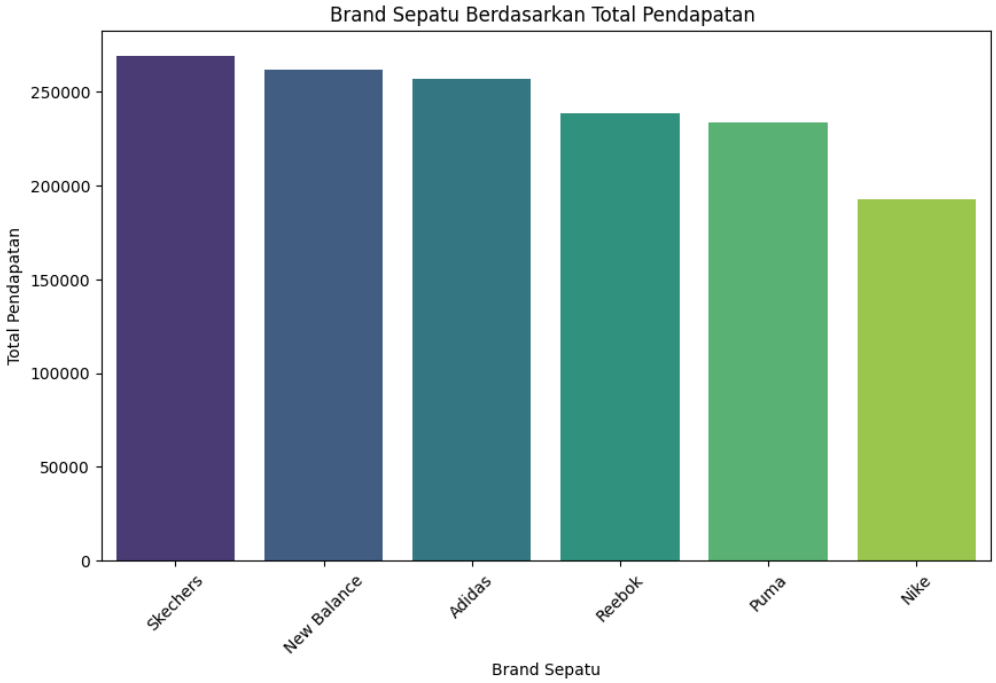
Kode Program:

```
totalpendapatan_brand = df.groupby('Brand')['Revenue_USD'].sum().sort values(ascending=False)



plt.figure(figsize=(10,6))

sns.barplot(x=totalpendapatan_brand.index, y=totalpendapatan_brand, palette='viridis',
hue=totalpendapatan_brand.index, legend=False)

plt.title('Brand Sepatu Berdasarkan Total Pendapatan ')

plt.xlabel('Brand Sepatu')

plt.ylabel('Total Pendapatan')

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menghitung total pendapatan berdasarkan setiap merk sepatu dengan menggunakan fungsi groupby() pada kolom *Brand* dan menjumlahkan nilai

pada kolom *Revenue_USD*. Hasil perhitungan kemudian diurutkan dari pendapatan tertinggi ke terendah menggunakan sort_values(). Setelah itu, data divisualisasikan dalam bentuk grafik batang (*bar chart*) menggunakan pustaka Seaborn untuk mempermudah melihat perbandingan total pendapatan antar merk sepatu. Grafik juga dilengkapi dengan judul, label sumbu, serta rotasi teks pada sumbu x agar tampilan lebih rapi dan mudah dibaca.

Output:



Gambar 2.16 Bar Chart Brand Sepatu Berdasarkan Total Pendapatan

Berdasarkan grafik batang yang ditampilkan, total pendapatan dari enam brand sepatu menunjukkan persaingan yang cukup menarik dan tidak selalu sesuai dengan popularitas brand secara global. Skechers menjadi brand dengan total pendapatan tertinggi, yaitu sekitar 270.000, yang menunjukkan bahwa brand tersebut memiliki performa penjualan paling baik dalam dataset ini. New Balance dan Adidas berada di posisi berikutnya dengan selisih pendapatan yang sangat tipis, sehingga persaingan keduanya tergolong sangat kompetitif. Sementara itu, Reebok dan Puma menempati posisi tengah dengan total pendapatan yang relatif berdekatan dan masih mampu bersaing dengan brand lainnya. Di sisi lain, Nike berada pada posisi terbawah dengan total pendapatan sekitar 193.000, tertinggal cukup jauh dibandingkan brand lain, terutama dengan Puma yang memiliki selisih sekitar 40.000 poin. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa performa pendapatan setiap brand cukup bervariasi dan tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat popularitas merek secara umum,

sehingga perusahaan perlu memahami faktor-faktor lain yang memengaruhi penjualan, seperti strategi pemasaran, harga produk, maupun preferensi konsumen.

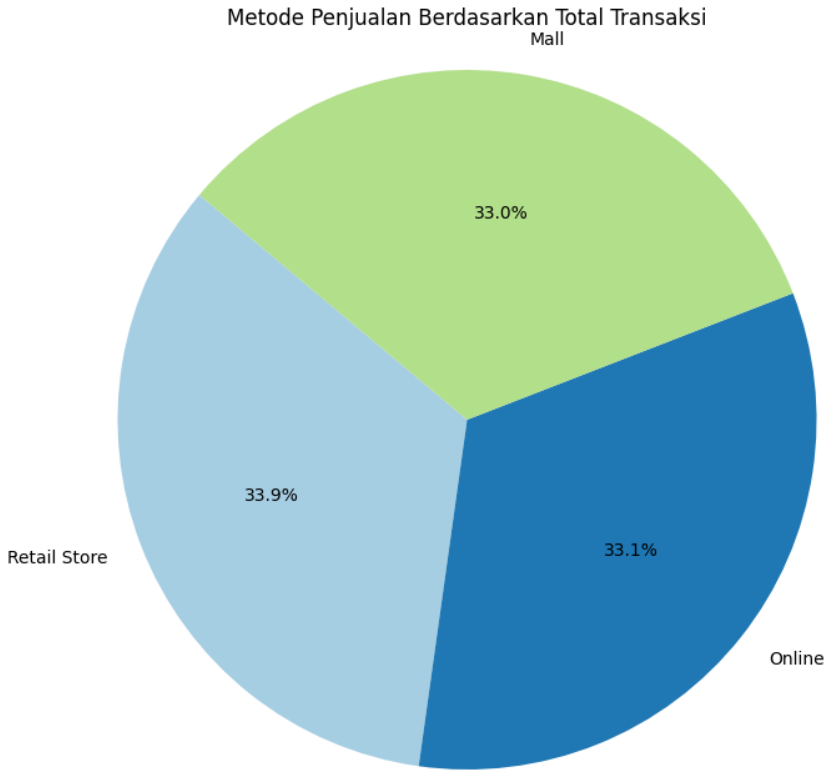
2.3.2 Composition

Kode Program:

```
df_filtered = df.dropna(subset=['Sales_Channel'])

donor_by_country = df_filtered.groupby('Sales_Channel').size().sort_values(ascending=False)



plt.figure(figsize=(10, 8))

donor_by_country.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140, colors=plt.cm.Paired.colors)

plt.title('Metode Penjualan Berdasarkan Total Transaksi')

plt.ylabel('')

plt.axis('equal')

plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menganalisis komposisi jumlah transaksi berdasarkan metode penjualan. Pertama, data yang memiliki nilai kosong pada kolom *Sales_Channel* dihapus menggunakan dropna() agar analisis lebih akurat. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan metode penjualan dan dihitung jumlah transaksinya menggunakan groupby() dan size(), kemudian diurutkan dari jumlah transaksi terbanyak ke paling sedikit menggunakan sort_values(). Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran (*pie chart*) untuk menunjukkan persentase kontribusi masing-masing metode penjualan terhadap total transaksi. Grafik juga dilengkapi dengan persentase, judul, dan pengaturan tampilan agar lebih mudah dipahami.

Output:



Gambar 2.17 Pie Chart Metode Penjualan Berdasarkan Total Transaksi

Berdasarkan grafik pie yang ditampilkan, distribusi total transaksi penjualan sepatu pada tiga metode penjualan, yaitu *Retail Store*, *Online*, dan *Mall*, menunjukkan proporsi yang sangat merata. *Retail Store* menjadi metode penjualan dengan jumlah transaksi tertinggi sebesar 33,9%, yang menandakan bahwa konsumen masih memiliki preferensi berbelanja langsung di toko fisik untuk melihat dan mencoba produk secara langsung. Sementara itu, metode *Online* berada di posisi kedua dengan persentase 33,1%, menunjukkan bahwa platform digital telah berkembang pesat dan mampu bersaing secara langsung dengan penjualan offline. Di sisi lain, metode *Mall* memiliki persentase sebesar 33,0%, dengan selisih yang sangat tipis dibanding dua metode lainnya, sehingga menunjukkan bahwa pusat perbelanjaan masih memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Secara keseluruhan, perbedaan persentase antar metode penjualan yang hanya sekitar 0,9% menunjukkan bahwa tidak ada satu saluran penjualan yang mendominasi secara signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumen dalam membeli sepatu sangat beragam dan tersebar pada berbagai saluran penjualan, sehingga strategi *omnichannel* dengan mengoptimalkan penjualan melalui toko fisik, mall, maupun platform online

menjadi pendekatan yang paling relevan untuk meningkatkan pengalaman belanja dan menjaga stabilitas penjualan perusahaan.

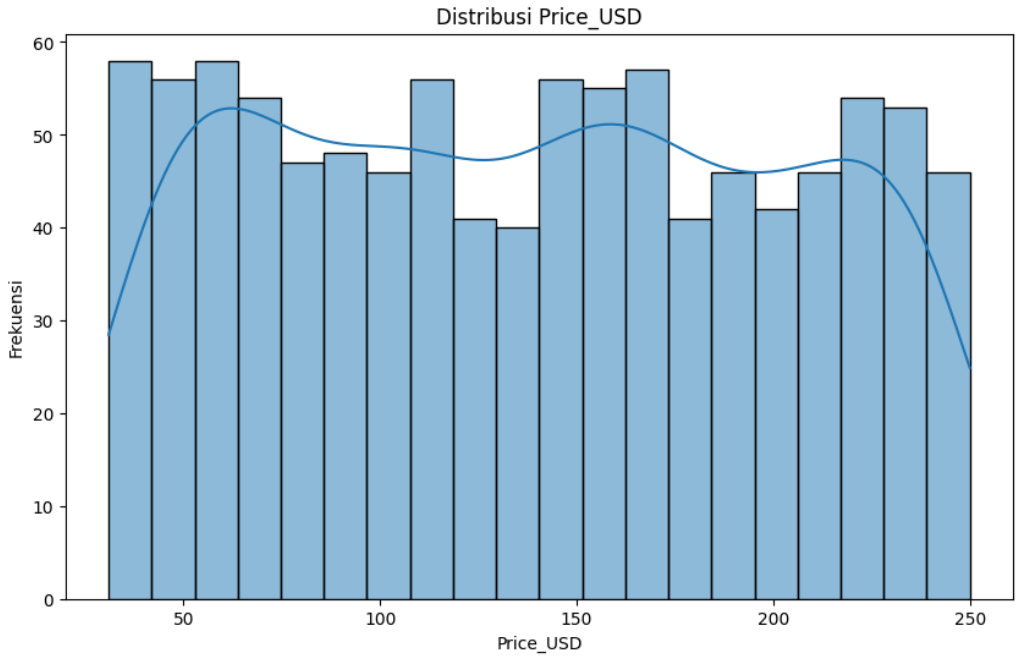
2.3.3 Distribution

Kode Program:

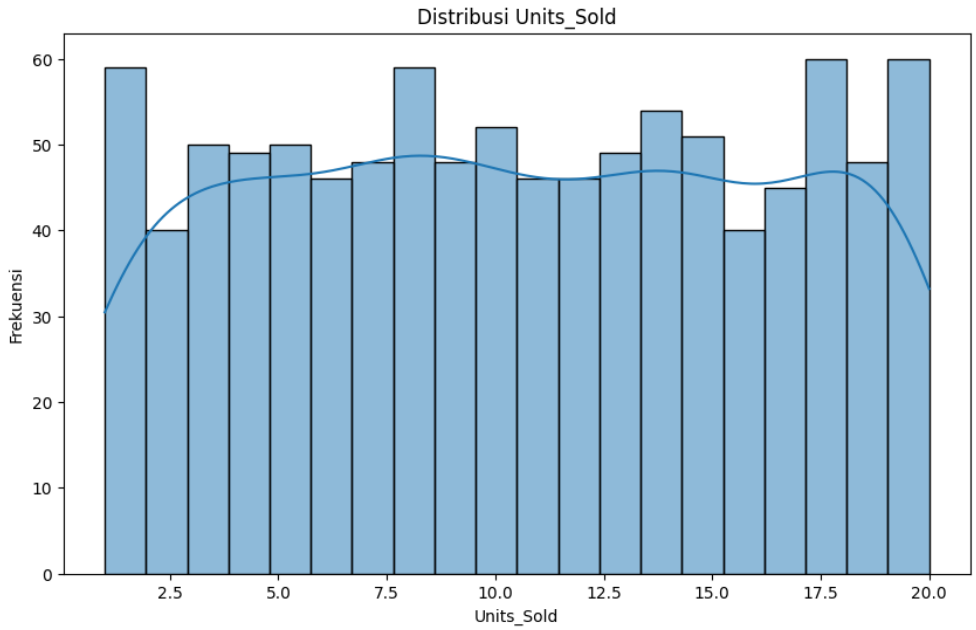
```
numerical_cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns


for col in numerical_cols:
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    sns.histplot(df[col], bins=20, kde=True)
    plt.title(f'Distribusi {col}')
    plt.xlabel(col)
    plt.ylabel('Frekuensi')
    plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan distribusi data pada seluruh variabel numerik dalam dataset. Pertama, program memilih kolom yang memiliki tipe data numerik seperti float64 dan int64 menggunakan select_dtypes(). Selanjutnya, dilakukan perulangan untuk setiap kolom numerik agar dapat divisualisasikan menggunakan histogram melalui fungsi sns.histplot(). Grafik histogram menampilkan penyebaran frekuensi data pada setiap variabel, sedangkan parameter kde=True digunakan untuk menambahkan kurva distribusi sehingga pola data lebih mudah diamati. Setiap grafik juga dilengkapi dengan judul serta label sumbu agar hasil visualisasi lebih jelas dan mudah dipahami.

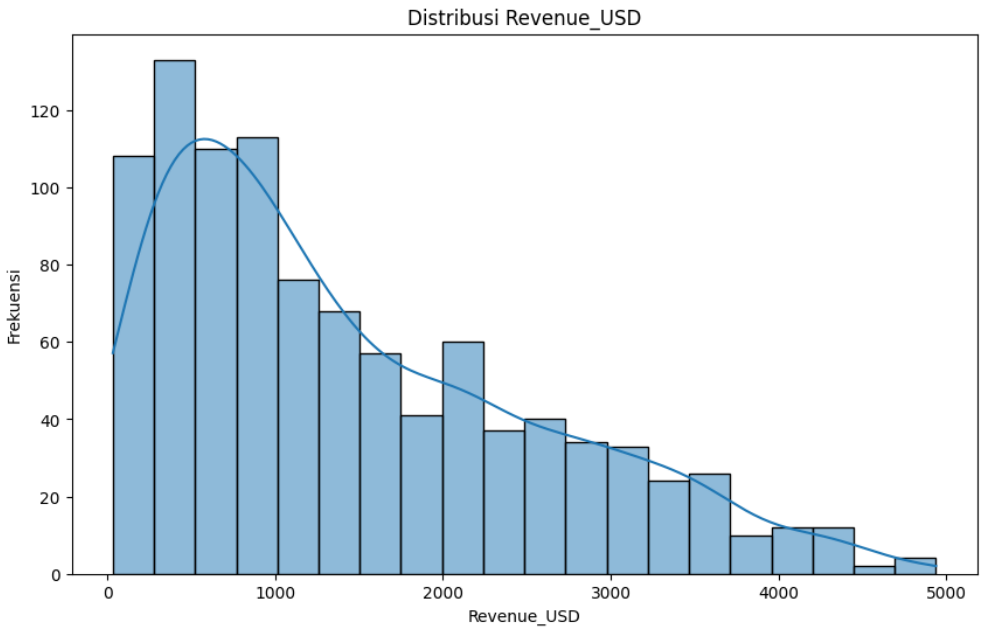
Output:



Gambar 2.18 Histogram Distribusi Harga Per Unit (USD)



Gambar 2.19 Histogram Distribusi Jumlah Unit Sepatu Terjual



Gambar 2.20 Histogram Distribusi Total Pendapatan Setiap Transaksi

Berdasarkan hasil visualisasi histogram, ketiga variabel numerik menunjukkan karakteristik distribusi data yang berbeda-beda dan memberikan gambaran penting mengenai pola penjualan sepatu. Variabel *Price_USD* memiliki distribusi yang relatif merata pada rentang harga sekitar $20 hingga $250 tanpa adanya rentang harga yang sangat mendominasi, sehingga menunjukkan bahwa produk yang dijual mencakup berbagai segmen harga secara seimbang. Variabel *Units_Sold* juga menunjukkan pola distribusi yang hampir serupa, yaitu tersebar cukup merata pada rentang 1 hingga 20 unit, yang menandakan bahwa jumlah pembelian konsumen sangat bervariasi dan tidak terpusat pada kuantitas tertentu. Sementara itu, variabel *Revenue_USD* memiliki distribusi yang cenderung miring ke kanan (*right-skewed*), di mana sebagian besar transaksi menghasilkan pendapatan pada kisaran rendah hingga menengah, sedangkan transaksi dengan pendapatan sangat tinggi jumlahnya relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun harga produk dan jumlah unit terjual tersebar merata, kombinasi antara harga tinggi dan pembelian dalam jumlah besar jarang terjadi secara bersamaan sehingga pendapatan besar hanya muncul pada sedikit transaksi. Secara keseluruhan, distribusi ini menggambarkan bahwa bisnis melayani pasar yang cukup luas dan heterogen, namun pendapatan masih didominasi oleh transaksi bernilai kecil hingga menengah sehingga strategi peningkatan frekuensi transaksi menjadi penting untuk menjaga stabilitas pendapatan perusahaan.

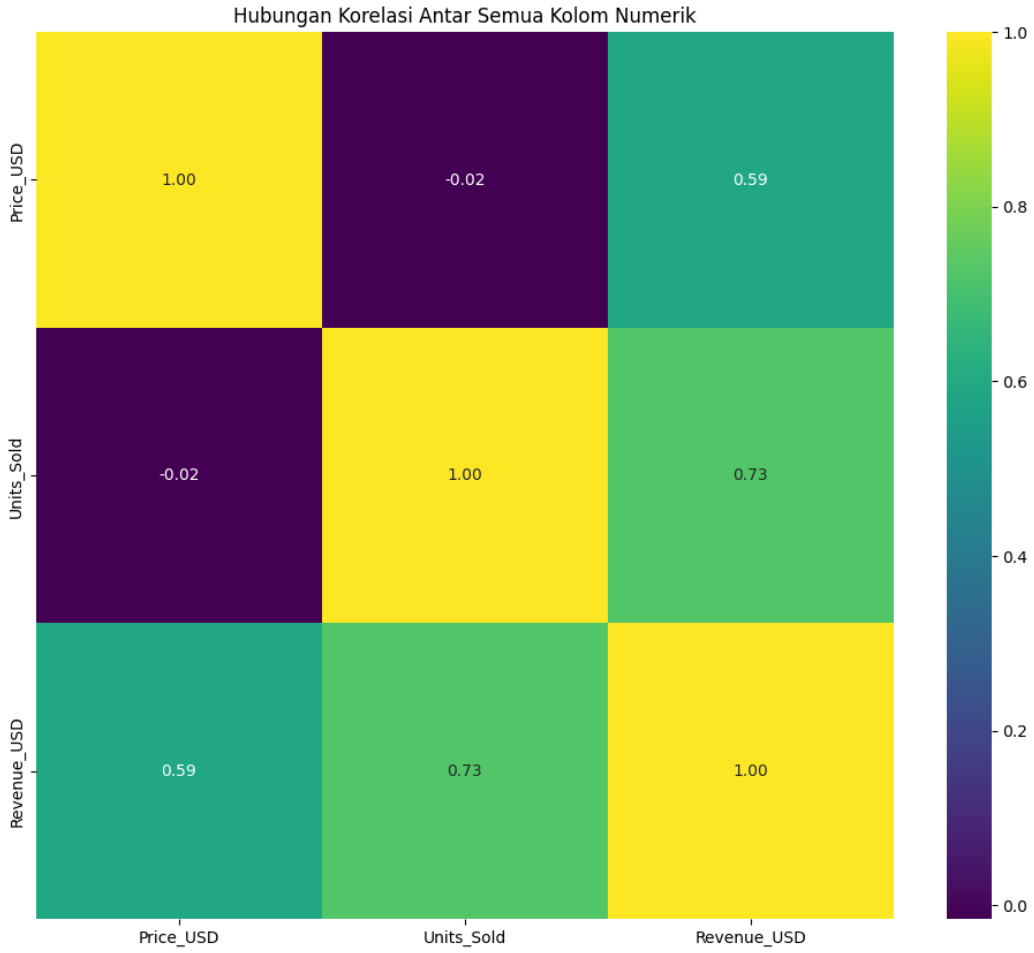
2.3.4 Relationship

Kode Program:

```
plt.figure(figsize=(12, 10))

sns.heatmap(data=df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).corr(),

        annot=True,

        cmap='viridis',

        fmt='.2f')

plt.title('Hubungan Korelasi Antar Semua Kolom Numerik')

plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan korelasi antar seluruh variabel numerik dalam dataset. Pertama, program memilih kolom dengan tipe data numerik seperti float64 dan int64, kemudian menghitung nilai korelasi antar variabel menggunakan fungsi corr(). Hasil korelasi tersebut divisualisasikan dalam bentuk *heatmap* menggunakan pustaka Seaborn untuk mempermudah melihat tingkat hubungan antar variabel. Parameter annot=True digunakan untuk menampilkan nilai korelasi pada setiap sel, cmap='viridis' untuk memberikan variasi warna, dan fmt='.2f' untuk menampilkan angka dengan dua digit desimal. Grafik ini membantu memahami apakah hubungan antar variabel bersifat positif, negatif, atau lemah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis lebih lanjut.

Output:



Gambar 2.21 Heatmap Hubungan Antar Semua Kolom Numerik

Berdasarkan hasil visualisasi heatmap korelasi, hubungan antar variabel numerik dalam dataset menunjukkan tingkat korelasi yang berbeda-beda. Korelasi antara *Price_USD* dan *Units_Sold* sebesar -0,02 menunjukkan bahwa hampir tidak terdapat hubungan linear antara harga produk dan jumlah unit yang terjual, sehingga perubahan harga tidak secara signifikan memengaruhi jumlah pembelian konsumen. Sementara itu, hubungan antara *Price_USD* dan *Revenue_USD* memiliki korelasi positif sebesar 0,59 yang menunjukkan bahwa produk dengan harga lebih tinggi cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar, meskipun harga bukan satu-satunya faktor yang menentukan total pendapatan. Di sisi lain, korelasi antara *Units_Sold* dan *Revenue_USD* sebesar 0,73 menjadi hubungan paling kuat di antara seluruh variabel, yang menandakan bahwa peningkatan jumlah unit terjual memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa volume penjualan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pendapatan dibandingkan harga produk. Oleh karena itu, strategi bisnis yang berfokus pada

peningkatan jumlah penjualan, seperti promosi dan perluasan pasar, berpotensi lebih efektif dalam meningkatkan total pendapatan perusahaan dibandingkan hanya mengandalkan penyesuaian harga produk.

BAB 3
Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penjualan sepatu yang telah dilakukan, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola penjualan, perilaku konsumen, serta faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan perusahaan. Proses analisis dimulai dari pemahaman bisnis dan pemahaman data untuk mengetahui permasalahan utama serta karakteristik dataset yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan Exploratory Data Analysis (EDA) guna menemukan pola, tren, dan hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis sepatu Sneakers memiliki jumlah penjualan tertinggi, brand Skechers menghasilkan total pendapatan terbesar, serta distribusi transaksi pada metode penjualan *Retail Store*, *Online*, dan *Mall* cenderung merata sehingga seluruh saluran penjualan memiliki peran yang sama penting. Selain itu, analisis distribusi data menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari transaksi bernilai kecil hingga menengah, sedangkan hasil korelasi memperlihatkan bahwa jumlah unit terjual memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pendapatan dibandingkan harga produk. Secara keseluruhan, hasil analisis ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, pengelolaan stok, serta peningkatan volume penjualan secara lebih efektif melalui pengambilan keputusan yang berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

Wibowo, A. H., Faisah, K., & Devianto, Y. (2022). Analisa Dan Visualisasi Data Penjualan Menggunakan Exploratory Data Analysis Pada PT. Telkominfra. JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 9(3), 2292–2304. https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i3.2737